

挑战点七：四轴飞行器转接板原理图及PCB图设计与制作

一、原理图符号和PCB封装的准备

原理图库和PCB库中需要的元器件：

- STM32F401Nucleo评估板：左右两个2X19的接口
- GY-86模块：一个1X8的接口
- HM-10蓝牙模块：一个1X6的接口
- SBUS转TTL模块：一个1X3的接口
- OLED模块：一个1X4的接口
- PWM输出口：一个1X3的接口

通过嘉立创获得原理图符号及PCB封装：

- 1、搜索嘉立创EDA网页版，进入嘉立创官网，右上方点击嘉立创EDA编辑器，选择专业版
- 2、新建一个项目，在库中查找需要准备的元件将原理图符号放置在原理图中，PCB封装放置在PCB上
- 3、点击文件->导出->Altium Designer，生成该项目的AD项目
- 4、打开生成的AD项目，通过其原理图和PCB生成原理图库和PCB库，复制粘贴自己所需要的元件

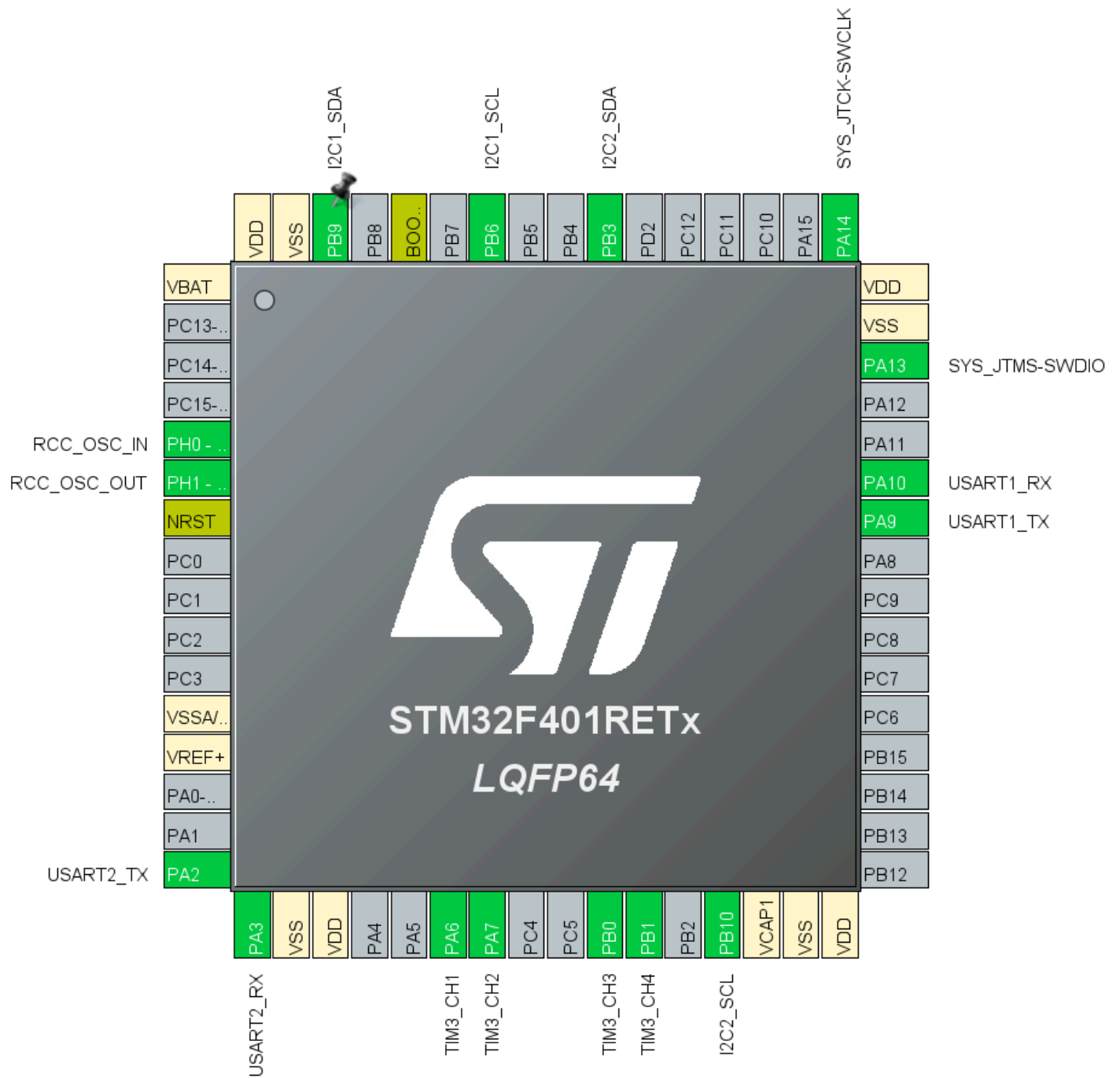
二、原理图的绘制

(一)、引脚分配

需要分配的引脚：

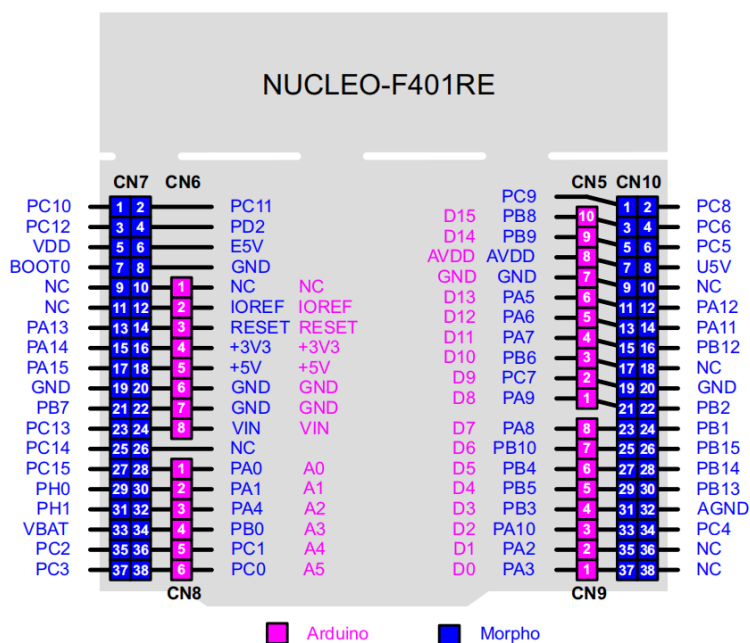
- 四路电机和STM32F401Nucleo板的连接：四路PWM
- GY-86模块、OLED模块和STM32F401Nucleo板的连接：两路I2C
- HM-10蓝牙、乐迪R8EF接收机通过SBUS转TTL模块和STM32F401Nucleo板的连接：两路USART

CubeMX中配置的引脚分配如图：



STM32F401的Nucleo板引出的引脚如图：

Figure 17. NUCLEO-F401RE



MSv34384V3

(二)、引脚连接

1、供电引脚

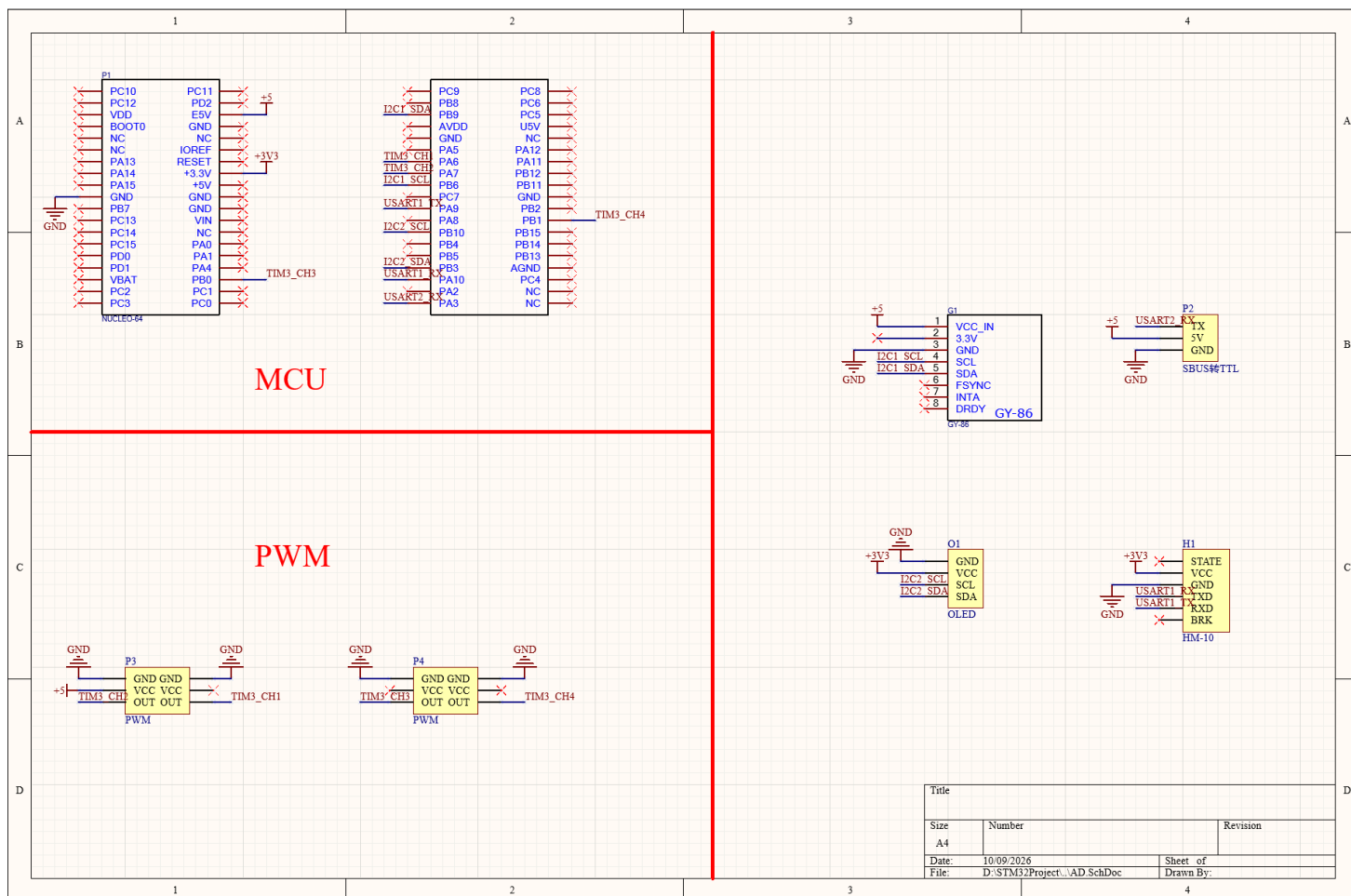
- **+5V**:与TIM2_CH2通道连接的电调的BEC接口提供+5V电源，该电源与GY-86模块的+5V、SBUS转TTL模块的+5V、STM32F401Nucleo板的E5V连接，为这些模块供电
- **+3V3**: +3V3的电源由STM32F401Nucleo板的一个+3V3引脚提供，该电源与OLED模块的+3V3、HM-10蓝牙模块的+3V3连接，为这些模块供电
- **GND**: STM32F401Nucleo板、四路电调、GY-86、OLED、HM-10蓝牙、SBUS转TTL的GND通过敷覆盖在整块PCB板上的铜的方式相互连接

2、信号引脚

- **I2C**: GY-86模块使用I2C1通信，SCL与PB6相连、SDA与PB9相连；OLED使用I2C2通信，SCL与PB10相连、SDA与PB三相连
- **USART**:HM-10使用USART1通信，RX与PA9相连、TX与PA10相连；SBUS转TTL模块使用USART2通信，TX与PA3相连
- **PWM**: 四路PWM分别使用TIM3_CH1、TIM3_CH2、TIM3_CH3、TIM3_CH4，四路电调的信号线分别与PA6、PA7、PB0、PB1相连

(三)、原理图绘制

根据分配的引脚和各个模块与STM32F401Nucleo板的连接情况绘制原理图：



(四)、错误的编译与检查

右键工程 (.PrjPcb文件) 选择第一项Validate PCB Project, 在弹出的 Messages 窗口 / Panels->Messages会报出检查到的错误, 双击错误项可跳转至错误发生处

三、PCB的绘制

(一)、原理图导入PCB

- 1、打开PCB文件, 选择Design->Import Changes From
- 2、在弹出窗口选择Automatically, 会显示PCB和原理图中有多少处不同, 点击Yes, 会显示可添加元件以及存在的错误, 点击Execute Changes执行变更

(二)、快速定义PCB板框

- 1、原理图导入PCB后选中PCB板上的所有元件
- 2、点击Tools->Component Placement->Arrange Within Rectangle, 之后在PCB界面框选一个矩形排列元器件, 板框的大小大概就是能够框选所有元器件的矩形的大小

- 3、执行快捷键EOS设置原点，进入Mechanical 1层，执行快捷键PL进行画线（线宽设置为10mil）
- 4、双击线条，通过快捷键 ctrl + Q 切换单位，将线条长度设置为整数（最好为5的倍数）
- 5、选中线条，按tab键选中整个线条，快捷键DSD / Design->Board Shape->Design Board Shape重新定义板框大小

（三）、固定孔的放置

通过观察机架结构，选择在PCB板中心打出一个半径为14mm的大圆孔 用于电调接线，大圆孔四周打出四个半径为3mm的小圆孔 作为PCB与机架连接并固定的固定孔

（四）、PCB布局

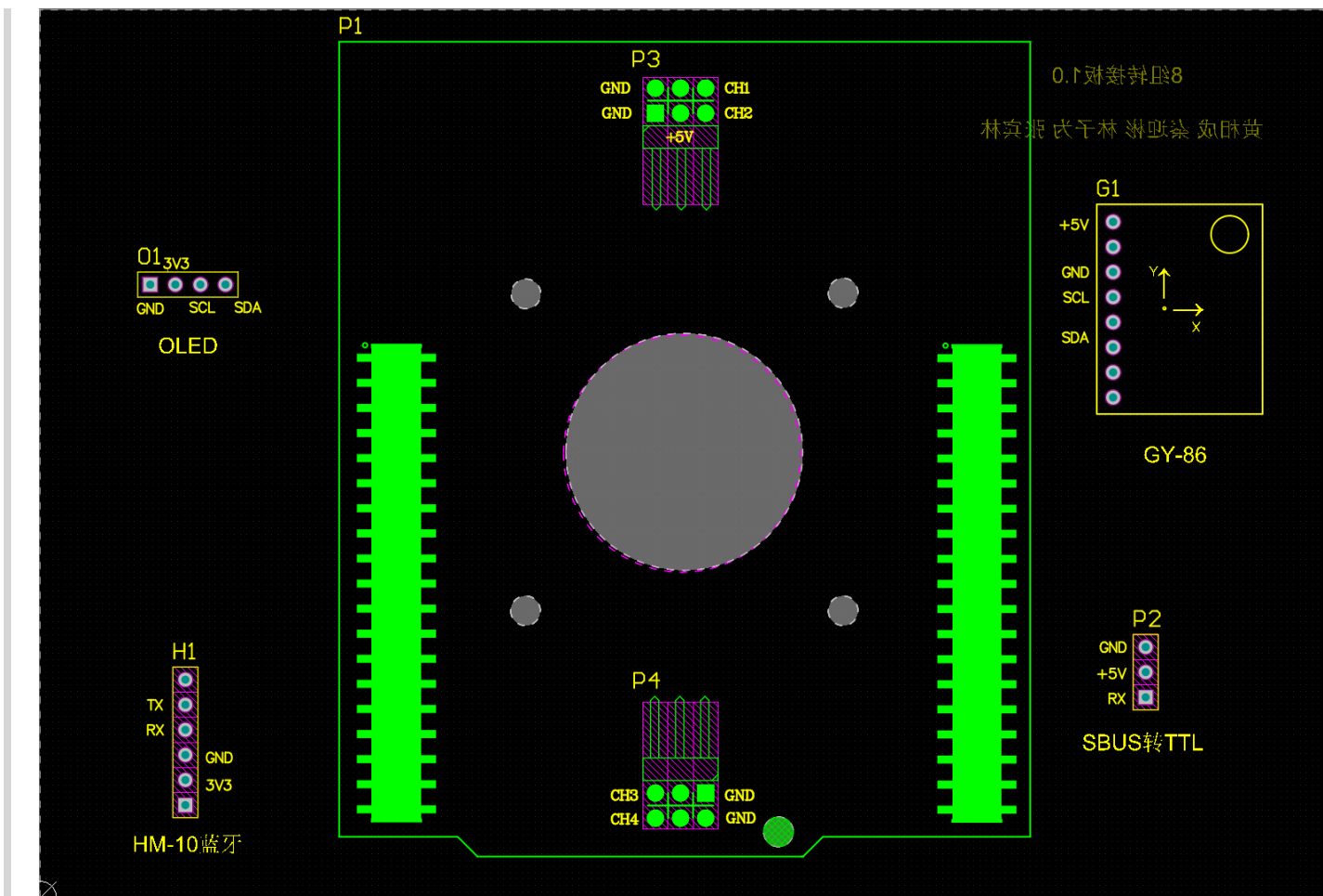
1、PCB上需要放置的元件

- STM32F401Nucleo板：水平放置，通过PCB上的母杜邦口插入到PCB上
- 四路PWM引脚：通过两路2X3的2.54mm排针引脚与四个电调的PWM信号线连接
- GY-86模块：水平放置，焊接到PCB上
- OLED模块：水平放置，焊接到PCB上
- HM-10蓝牙模块：竖直放置，通过PCB上的母杜邦口插入到PCB上
- SBUS转TTL模块：竖直放置，通过PCB上的母杜邦口插入到PCB上

2、PCB封装放置位置

- STM32F401Nucleo板：放置在PCB的中间
- 四路PWM引脚：两路2X3的2.54mm排针引脚分别放置在PCB中心的上侧和下侧
- GY-86模块：放置在PCB的右上方
- OLED模块：放置在PCB左上方
- HM-10蓝牙模块：放置在PCB的左下方
- SBUS转TTL模块：放置在SBUS转TTL的右下方

PCB布局情况如图：



(五)、PCB的布线

根据鼠线完成PCB上的布线。+5V、+3V3采用树干式布线，线宽8mil；信号线一一对应连接，线宽4mil。GND采用在整块PCB上的Top Layer层和Bottom Layer层敷铜的方式连接，在布线时只需要引出一小段电线即可

(六)、泪滴的添加

- 1、点击快捷键TE，弹出泪滴添加窗口
- 2、在弹出窗口选择All，为所有需要添加泪滴的地方添加泪滴
- 3、点击OK添加泪滴

(七)、PCB敷铜

敷铜属性配置：点击Perference->PCB Editor->Defaults，选择Polygon进行敷铜属性配置，敷铜模式建议选择Hatched，Track Width 和 Grid Size 分别选择5mil和4mil，选择Pour Over All Same Net Objects，勾选Remove Dead Copper，点击Apply、OK

- 1、将所处层修改为Top Layer / Bottom Layer层，点击快捷键PG激活敷铜配置
- 2、按tab键进入属性设置，Net选项选择GND
- 3、绘制敷铜区域，敷铜区域应该时整个PCB矩形
- 4、选中敷铜区域，右键，选择Polygon Actions->Repour Selected进行敷铜

(八)、丝印绘制

将所处层更换为Top Overlay，在丝印层添加文本，注明PCB相关信息、各个模块的名称以及引脚的具体定义

(九)、PCB的DRC电气性能检查

确定双击DRC报错时可以弹到具体位置： 点击Perference->System->Navigation，右侧Zooming处的右侧选择Close

- 1、快捷键TD打开DRC配置窗口
- 2、左侧栏选择Report Options可配置DRC检查报告相关选项，其中最大报错数量建议配置为50000
- 3、左侧栏选择Rules Types To Check进行DRC检查相关配置，Online标识实时显示错误、Batch表示生成DRC报告时显示该错误，默认全部勾选
- 4、点击DRC配置窗口左下侧Run Design Rule Check，生成DRC报告
- 5、根据生成的DRC报告处理PCB中存在的错误

(十)、PCB尺寸大小标注

- 1、快捷键PDL激活线性尺寸放置选项
- 2、左键选择放置线的一端的位置在PCB一端，将线的另一端放置在PCB的另一端，按space可切换标注模式（横向标注、竖向标注）
- 3、按tab键对显示的线性尺寸的单位和小数位数进行设置，线上会自动显示长度，对PCB的尺寸进行标注

绘制完成的PCB如图：

